

TRABALHO DE FIM DE CURSO

Título: Processamento Digital de Registos de Ondas de Choque de Alta Tensão

Descrição Resumida:

O objectivo deste trabalho é o desenvolvimento de *software* para processamento de registos numéricos de ondas de choque de alta tensão. O *software* deverá conter três partes distintas, a saber: análise dos registos, reconstrução das formas de onda de acordo com os resultados da análise e interface com o utilizador. O *software* desenvolvido será validado através da aplicação da norma CEI 1083-2 e a sua eficácia comprovada pela reconstrução de diversas formas de onda contidas em registos de ensaios reais.

N.º de Alunos: 1

Ramos: Energia

Proponente: Custódio Dias

Descrição Alargada:

Os registos numéricos obtidos nos ensaios de choque de alta tensão frequentemente apresentam perturbações que dificultam a avaliação dos parâmetros que caracterizam as formas de onda.

De acordo com a norma internacional existente, as perturbações podem agrupar-se de acordo com a sua origem e essa origem determina a acção a empreender na reconstrução da forma de onda.

Desta forma, o processamento dos registos das ondas de choque de alta tensão (AT) tem necessariamente de começar pela análise da forma de onda em causa com o objectivo de identificar e classificar as perturbações que possam eventualmente existir. Investigações já realizadas demonstraram que a análise tempo-frequência é a forma mais adequada de fazer a análise das ondas de choque registadas. A parte do *software* a desenvolver que contempla esta função basear-se-á nos resultados da investigação já realizada e nos resultados já obtidos com a análise tempo-frequência.

A partir dos resultados obtidos na fase de análise o *software* terá de fazer a reconstrução das formas de onda. Para tal vários métodos podem ser encarados, mas há fortes indícios de que a reconstrução baseada numa simples e criteriosa medianação de alguns conjuntos de amostras da onda em processamento será suficiente.

Finalmente, o *software* terá de integrar uma interface com o utilizador que lhe permita gerir as funções descritas nos parágrafos anteriores, visualizar a onda nas diferentes fases do processamento e apresente o valor dos parâmetros caracterizadores.

A última acção a empreender neste trabalho será a validação do *software* desenvolvido. Para tal, utilizar-se-á a norma CEI 1083-2. A eficácia do programa, para além dos casos previstos na referida norma, será comprovada pela reconstrução de diversas formas de onda presentes em registos de ensaios de choque de alta tensão reais.

Ferramentas:

Computador, Normas CEI, Linguagem C, MATLAB

Marcos de Progressão:

- 1.º (Dez99) - Resultados da fase de análise que suportarão a fase seguinte
- 2.º (Abr00) - Resultados da fase de reconstrução da forma de onda
- Final (Jul00) - Interface com o utilizador do *software* e relatório final. Validação.

Destinatário Final dos Resultados:

Laboratórios de ensaio de alta tensão académicos e industriais.